

# Detección de jugadores y estimación de posesión de pelota en video de fútbol

## Grupo 7

**Integrantes:** *Facundo Rivas, Juan Ignacio Teich, Franco Curcho.*

## Problema

El análisis táctico en el fútbol depende fuertemente de métricas como la posesión de pelota, que actualmente son producidas por sistemas propietarios costosos o mediante observación manual. Calcularlas automáticamente a partir de video de transmisión requiere resolver de manera conjunta varios subproblemas de visión: localizar a los jugadores y a la pelota en cada frame, distinguir a qué equipo pertenece cada jugador, mantener su identidad a lo largo del tiempo y, finalmente, decidir quién tiene la pelota en cada instante. El desafío es construir un sistema automático y robusto que integre estas etapas y produzca métricas comparables a las de soluciones comerciales.

## Solución propuesta

Se propone un pipeline de visión por computadora estructurado en tres etapas. En la primera, se realiza la detección por frame de jugadores, árbitro y pelota mediante un modelo YOLO ajustado con fine-tuning sobre imágenes de fútbol, y a cada jugador detectado se le asigna su equipo a partir del color dominante de la camiseta (clustering en espacio HSV). En la segunda etapa, las detecciones se asocian temporalmente con un algoritmo de seguimiento multi-objeto (ByteTrack) para mantener identidades estables a lo largo del video. En la tercera, se estima la posesión instantánea como el jugador más cercano a la pelota dentro de un umbral de distancia, aplicando un suavizado temporal para evitar transiciones espurias; a partir de esto se computan métricas agregadas (porcentaje de posesión por equipo, cambios de posesión, duración media de las secuencias) y se genera un video con overlay que las visualiza.

## Dataset

Se utilizará SoccerNet, un dataset público ampliamente usado en la comunidad que provee video de partidos profesionales con anotaciones de detección, seguimiento y eventos. Como complemento, se anotarán manualmente clips cortos (con Roboflow o CVAT) para validar la generalización del sistema y para construir un ground truth de posesión frame a frame que sirva como referencia en la evaluación final.